



LN_Education

SECOND DEGRÉ — 1er NIVEAU — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 3

On considère l'équation suivante : $(m - 1)x^2 + 2mx + m - 2 = 0$ (m paramètre réel) .

1°) Déterminer l'ensemble E des valeurs de m pour lesquelles cette équation est du second degré.

2°) On suppose, pour la suite, que m appartient à E . Déterminer alors m pour que l'équation : a) n'admette aucune solution.

b) admette une solution double (qu'on déterminera) .

c) admette deux solutions distinctes (qu'on calculera en fonction de m) . 3°) Reprendre les questions 1°) et 2°) pour les équations suivantes : a) $x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m = 0$ b) $x^2 - 2(m + 1)x - 2m - 3 = 0$ c) $mx^2 + 2(m - 1)x + 2 - 3m = 0$ d) $(m + 1)^2 x^2 - 2(m + 1)x + 1 - m = 0$ e) $m^2 x^2 - 2m(m + 1)x + 2m + 1 = 0$

EXERCICE 6

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants : a) $x + y = -7$ b) $x - y = 2$ 2 c) $x^2 + y^2 = 10$ 4 9 $xy = xy = 2$ $x + y = -2$ 4 5 d) $x^2 + y^2 = e$ $x + y = 49$ f) $x^2 + y^2 = 26$ 2 $x - y = 1$ $x^2 + y^2 = 12$ 25 $xy = -5$ 1 1 1 1 1 g) $+$ $= 5$ h) $+$ $=$ i) $x^3 + y^3 = 98$ $x y x y$ 4 1 $xy = (2x - 3)(2y - 3) = -11$ $x y = -15$ 6 j) $x + y = 1$ k) $x^2 - x y + y^2 = 13$ l) $x^2 + y^2 + x y = 64$ $x^3 + y^3 = 7$ $xy + 2 = 0$ $x + y = 0$ 33

EXERCICE 8

1°) Trouver m pour qu'on ait deux solutions de signes contraires dans chacun des cas suivants a) $x^2 + 2mx + m - 3 = 0$ b) $(2m - 5)x^2 + mx + 7 = 0$ c) $(m - 5)x^2 + (7m - 1)x - 4m + 1 = 0$ 2°) Déterminer m pour qu'on ait deux solutions strictement positives dans chacun des cas suivants : a) $(m - 3)x^2 + (2m - 1)x + m + 1 = 0$ b) $(m - 1)x^2 + 2(m + 6)x + m + 4 = 0$ c) $(3m - 1)x^2 + (m + 6)x - m - 9 = 0$.

3°) Reprendre la question 2°) dans le cas où les deux solutions sont strictement négatives .

EXERCICE 10

On considère l'équation (E) suivante : $mx^2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0$.

1°) Résoudre (E) pour $m = 0$; $m = 2$; 2°) Pour quelles valeurs de m (E) a-t-elle des racines ? 3°) Déterminer m pour que (E) ait deux racines x' et x'' de même signe .

EXERCICE 13

1°) Etudier, suivant les valeurs de x , le signe des trinômes suivants : $A = (2x - 3)(x + 4)$ $B = (x + 1)(7 - x)$ $C = x^2 - 11x + 10$ $D = -3x^2 + 4x + 4$ $E = -3x^2 + x - 2$ $F = 2x^2 - x + 1$ $G = -9x^2 + 12x - 4$ 2°) Etudier, suivant les valeurs de x , le signe des fractions rationnelles suivantes : $3x - 1$ $x^2 + 4x - 21$ $-5x + 3$ $3x^2 + 5x - 2$ $H = I = J = K = 2 - x - 2x^2 + 9x + 5$ $2x^2 + 5x - 3$ $6x^2 - 23x + 7$

EXERCICE 15

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes d'inéquations suivants : 7 3 a) $x^2 + x - 20 < 0$ b) $-5x^2 + 3x + 1 \leq 0$ c) $x^2 - x + > 0$ 2 2 $2x - 7$ 2 $x^2 + 7x + 3 \geq 0$ $-5x^2 + 3x + 2 < 0$ ≤ 1 $x + 4$ $x - 5$ 25 d) ≥ 1 e) $2x^2 + 5x - 3 > 0$ f) $2 < (2x - 3)^2 < 1 - 2x$ 4 1 5 1 1 1 $\leq -x^2 - 3x + 4 \geq 0$ g) $< < 2x - 3$ $x + 2$ $x + 1$ $(x - 1)(x - 3)$ $x + 3$ $x^2 - 2x + 1 > 0$

EXERCICE 17

Les différentes questions sont indépendantes .

1°) Déterminer deux nombres entiers consécutifs sachant que la somme de leurs carrés est 2813 .

2°) Trouver les dimensions d'un rectangle de périmètre 140 m et de diagonale 50 m .

3°) La somme des deux chiffres d'un nombre est 13 . Si à leur produit on ajoute 34, on trouve pour total le nombre renversé . Quel est ce nombre ? 4°) Quelle est l'aire maximale d'un champ rectangulaire que l'on peut entourer avec 200 m de clôture ? 5°) La somme de 720000 F doit être partagée entre un certain nombre de personnes . Sil y avait



5 personnes des moins, la part de chacune se trouverait augmentée de 2000 F . Combien de personnes participent au partage ? 6°) Deux villes A et B sont distantes de 75 kilomètres . Un cycliste va de A en B et revient en A . La durée totale du trajet aller et retour est égale à cinq heures et trente minutes . Sachant que la vitesse moyenne à l'aller surpasse de cinq kilomètres par heure la vitesse moyenne au retour, calculer les vitesses moyennes à l'aller et au retour .

7°) Calculer les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle ABC , d'hypothénuse $BC = a$, sachant que : a) $AB + AC = \frac{5a}{3}$; b) l'aire du triangle est égale à $\frac{5a^2}{24}$. 8°) Soit un demi-cercle de diamètre $AB = 2R$. Un point M du demi-cercle se projette orthogonalement en H sur la droite (AB) . Déterminer le point M dans les cas suivants : 4 19 a) $2 AM - 3 AH = R$.

b) $AH^2 + 2 HM^2 = 2 R^2$.

c) $AM + HB = R$. 5 8 195 9°) La somme d'un nombre et de sa racine carrée est égale à 36 . Trouver ce nombre. 4 36